Железы внешней и *смешанной секреции*

Экзокринные железы (или железы внешней секреции) — это органы, которые выделяют вырабатываемые ими вещества (секреты) через специальные выводные протоки на поверхность тела или в полости внутренних органов.

Кожные железы обеспечивают терморегуляцию (около 20% тепла отдается организмом путем испарения пота), защиту кожи от повреждений (жировая смазка предохраняет кожу от высыхания, а также от мацерации (размягчения) водой и влажным воздухом), обеспечивают выведение из организма продуктов обмена веществ (мочевина, мочевая кислота, аммиак и др.)

Потовые железы являются производными кожного эпителия. Больше всего потовых желез на коже лица, ладоней, ступней, подмышечных впадин и паховых складок.Состав пота: 98% воды и 2% органических и неорганических веществ.

Функции потовых желез:

- Терморегуляция за счет выделения воды на поверхность кожи;
- Выделение продуктов белкового обмена;
- Выделение солей (хлорида натрия и др.);
- Выделение специфических пахучих веществ.

Сальные железы достигают наибольшего развития во время полового созревания. Выводные протоки сальных желез связаны с волосами. Около одного корня волоса можно встретить до трех сальных желез. Больше всего сальных желез на голове, лице и верхней части спины. На ладонях и подошвах они отсутствуют.Секрет сальных желез — кожное сало.

Функции:

- уход за кожей и волосами: смягчает, придает эластичность;
- облегчает трение соприкасающихся поверхностей кожи;
- препятствует развитию микроорганизмов.

Молочные железы

Молочные железы закладываются у зародыша на 6—7-й неделе в виде двух уплотнений эпидермиса (т.н. «молочные линии»), тянущихся вдоль туловища. Из этих утолщений формируются так называемые «молочные точки». Затем они разветвляются на своих дистальных концах, формируют зачатки молочных желез. В течение детского возраста у обоих полов происходит разрастание разветвлений молочных ходов.С наступлением половой зрелости возникают резкие половые различия в темпах развития молочных желез. У мальчиков образование новых ходов замедляется и затем прекращается. У девочек развитие железистых трубок значительно ускоряется и к началу менструаций на молочных ходах появляются первые концевые отделы. Однако молочная железа достигает окончательного развития только при беременности в период лактации. Интенсивная секреция полноценного молока устанавливается в течение первых дней после рождения ребенка.

Молоко — сложная водная эмульсия, в состав которой входят жиры, белки (казеин и др.), углеводы (лактоза) и соли,иммуноглобулины.

Регуляция деятельности функционирующей молочной железы осуществляется двумя основными гормонами:

- *Пролактин* (гормон гипофиза) стимулирует железистые клетки альвеол (лактоциты) к биосинтезу молока, накопляющегося сначала в млечных ходах;
- *Окситоцин* (гормон гипоталамуса) стимулирует выведение молока из млечных протоков во время лактации.

Кроме кожных желез в организме человека есть пищеварительные и половые железы. К пищеварительным железам относятся слюнные, желудочные, кишечные, поджелудочная железа и печень.

Слюнные железы расположены в ротовой полости и относятся к пищеварительной системе. Выделяют три пары крупных слюнных желез и множество мелких желез, расположенных на языке и небе.

- Околоушные слюнные железы расположены ниже уровня уха;
- Подчелюстные слюнные железы расположены возле углов нижней челюсти;
- Подъязычные слюнные железы находятся под краями языка.

Слюнные железы секретируют слюну.
Состав слюны:
- 99 % — вода;
- ферменты (амилазы): первичное переваривание углеводов;
- лизоцим: антибактериальные и ранозаживляющие свойства.

Функции слюнных желез:
- выделение пищеварительных ферментов;
- защита слизистой оболочки полости рта;
- формирование пищевого комка и стимуляция глотания.

Железы смешанной секреции — это органы, совмещающие функции внешней (экзокринной) и внутренней (эндокринной) секреции. Они вырабатывают ферменты, выделяемые в полости тела, и гормоны, поступающие непосредственно в кровь.

К основным железам смешанной секреции относятся поджелудочная железа и половые железы (семенники и яичники).

Поджелудочная железа является железой смешанной секреции.
- Внешняя секреция: вырабатывает панкреатический сок с ферментами (амилаза, протеаза) для пищеварения в двенадцатиперстной кишке.
- Внутренняя секреция: островки Лангерганса выделяют *инсулин* (снижает уровень глюкозы) и *глюкагон (*повышает уровень глюкозы) в кровь

Половые железы (гонады):
- Внешняя секреция: образуют и выделяют половые клетки (сперматозоиды в семенниках, яйцеклетки в яичниках).
- Внутренняя секреция: производят половые гормоны *(тестостерон* у мужчин; *эстрогены и прогестерон* у женщин). Они отвечают за формирование вторичных половых признаков, развитие мышечной массы, половую функцию, либидо, а также влияют на обмен веществ